



PROJETO LISTA DE AMIGOS

CRUD E SISTEMA DE LOGIN EM PHP

AGENDA 08 - ALUNO: BRUNO DOS SANTOS EVARISTO

OBJETIVO DO PROJETO

Desenvolver um sistema web para realizar o cadastro e gerenciamento de amigos, utilizando PHP e banco de dados.

O projeto permite:

- Cadastrar novos amigos;
- Visualizar os amigos cadastrados;
- Alterar informações;
- Excluir registros;
- Controlar o acesso por meio de login e senha.

O objetivo também é aplicar na prática os conhecimentos adquiridos durante as aulas de Desenvolvimento de Sistemas 2.



TECNOLOGIAS UTILIZADAS

- PHP: desenvolvimento da aplicação e regras do sistema.
- HTML: criação e estrutura das páginas.
- MySQL: armazenamento e gerenciamento dos dados dos amigos.
- MySQLi: conexão entre o PHP e o banco de dados.
- WampServer: ambiente local para executar o sistema.
- GitHub: armazenamento e compartilhamento do projeto.

BANCO DE DADOS

O sistema utiliza um banco de dados MySQL para armazenar e gerenciar as informações dos amigos cadastrados.

Principais informações armazenadas:

- ID do amigo;
- Nome;
- Demais dados utilizados no cadastro.

Operações realizadas:

- Inserção de novos registros;
- Consulta dos registros;
- Alteração de informações;
- Exclusão de registros.

O PHP utiliza o MySQLi para realizar a conexão e executar as operações no banco de dados.

CRUD — O QUE É E COMO FUNCIONA NO PROJETO

CRUD REPRESENTA AS QUATRO PRINCIPAIS OPERAÇÕES REALIZADAS EM UM BANCO DE DADOS:

NO PROJETO, ESSAS OPERAÇÕES PERMITEM GERENCIAR OS REGISTROS DOS AMIGOS DIRETAMENTE PELO SISTEMA.

- **Create (Criar):** cadastra um novo amigo.
- **Read (Ler):** consulta e exibe os amigos cadastrados.
- **Update (Atualizar):** altera os dados de um amigo.
- **Delete (Excluir):** remove um amigo do cadastro.

CREATE CADASTRO DE AMIGOS

A operação Create é responsável por cadastrar um novo amigo no sistema.

Como funciona:

1. O usuário preenche o formulário de cadastro.
2. Os dados são enviados para o PHP.
3. O PHP realiza a conexão com o banco de dados.
4. Um novo registro é inserido na tabela de amigos.
5. O amigo passa a aparecer na lista de cadastrados.

Operação no banco: INSERT





READ — LISTAGEM DOS AMIGOS

A operação Read é responsável por consultar e exibir os amigos cadastrados no sistema.

Como funciona:

1. O sistema solicita os dados ao banco de dados.
2. O PHP executa uma consulta SQL.
3. Os registros encontrados são recebidos pelo sistema.
4. Os dados dos amigos são exibidos em uma lista ou tabela.

Operação no banco: `SELECT`

UPDATE — ALTERAÇÃO DE AMIGO



A operação Update permite alterar as informações de um amigo que já está cadastrado no sistema.

Como funciona:

1. O usuário seleciona o amigo que deseja alterar.
2. Os dados atuais são apresentados no formulário.
3. O usuário modifica as informações necessárias.
4. O PHP envia a alteração para o banco de dados.
5. Os dados do amigo são atualizados.

Operação no banco: UPDATE

DELETE — EXCLUSÃO DE AMIGO

A operação Delete permite excluir do sistema um amigo que já está cadastrado.

Como funciona:

1. O usuário seleciona o amigo que deseja excluir.
2. O sistema identifica o registro selecionado.
3. O PHP envia o comando para o banco de dados.
4. O registro é removido da tabela.
5. A lista é atualizada sem o amigo excluído.

Operação no banco: DELETE



SISTEMA DE LOGIN

O sistema de login controla o acesso à área principal do projeto, permitindo que somente usuários cadastrados entrem no sistema.

Como funciona:

1. O usuário informa nome de usuário e senha.
2. O PHP verifica os dados no banco de dados.
3. Se os dados estiverem corretos, o acesso é liberado.
4. Se estiverem incorretos, o usuário recebe uma mensagem de acesso negado.

Tecnologia utilizada: PHP + MySQLi

1

Após o login correto, o sistema cria uma sessão para o usuário.

2

As páginas protegidas verificam se existe uma sessão ativa.

3

Sem uma sessão válida, o acesso direto pela URL é bloqueado.

4

O usuário é direcionado para uma página de acesso negado.

Recursos utilizados:
session_start() e
\$_SESSION

A Session mantém as informações do usuário durante sua navegação no sistema.



The diagram features a central title 'SESSION E PROTEÇÃO CONTRA ACESSO PELA URL' in bold blue text. Surrounding this title are six rectangular boxes, each containing a step or resource. Arrows point from the central title to each of these boxes. The boxes are arranged in a circular pattern: two at the top (1 and 2), two on the sides (3 and 4), and two at the bottom (resources and session info). The boxes have a teal-to-blue gradient. The background is light gray with decorative green and blue shapes at the corners.

SESSION E PROTEÇÃO CONTRA ACESSO PELA URL

LOGOUT — ENCERRAMENTO DA SESSÃO

O Logout permite que o usuário encerre sua sessão de forma segura.

Como funciona:

1. O usuário clica no botão Sair.
2. O sistema encerra a sessão ativa.
3. O usuário é redirecionado para a tela de login.
4. Sem uma nova autenticação, não é possível acessar as páginas protegidas.

Recurso utilizado: `$_SESSION`

IMPORTAÇÃO DE ARQUIVOS REQUIRE_ONCE

O `require_once` permite importar um arquivo PHP para outro, evitando a necessidade de repetir o mesmo código em várias páginas.

Como funciona no projeto:

- Um arquivo como `conexaoBD.php` concentra os dados da conexão com o banco.
- As outras páginas importam esse arquivo usando `require_once`.
- Isso evita repetir o código de conexão.
- Também facilita a manutenção do projeto.

Exemplo: `require_once 'conexaoBD.php';`



DEMONSTRAÇÃO TEÓRICA

Passo a passo:

- Tela de login;
- Acesso ao sistema após autenticação;
- Cadastro de um amigo;
- Listagem dos amigos;
- Alteração de um cadastro;
- Exclusão de um amigo;
- Logout e encerramento da sessão.

Objetivo: mostrar na prática o funcionamento do sistema e a integração entre PHP e banco de dados.

CONCLUSÃO — CONHECIMENTOS ADQUIRIDOS

Com este projeto, aprendemos:

- Criar um sistema CRUD em PHP;
- Trabalhar com banco de dados MySQL;
- Criar um sistema de login;
- Utilizar sessões para proteger páginas;
- Organizar o código com `require_once`.



**MUITO
OBRIGADO**